

CAPÍTULO 13.23

Tratamiento Farmacológico del Asma

PERFIL EUNACOM 1.05.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **crisis asmática** es un episodio de progresión aguda o subaguda de los síntomas de asma (disnea, tos, sibilancias y opresión torácica) que requiere un cambio en el tratamiento habitual. Su manejo oportuno y agresivo es fundamental para evitar la insuficiencia respiratoria y la muerte.

Pilares del Tratamiento en Urgencias

El manejo de la crisis se basa en tres pilares fundamentales que deben instaurarse de forma jerarquizada según la gravedad del paciente.

1. Oxigenoterapia

Es la primera medida en pacientes con hipoxemia o insuficiencia respiratoria. - **Meta de saturación:** Se debe administrar oxígeno para mantener una **SatO2 entre 93% y 95%**. - A diferencia del **EPOC**, en el asma no existe el temor a la hipercapnia por exceso de oxígeno; se debe dar la cantidad necesaria para alcanzar el rango meta.

2. Broncodilatadores de Acción Corta (SABA)

El fármaco de elección es el **Salbutamol**. Su objetivo es revertir la broncostricción de forma inmediata. - **Vía de elección:** Inhalador de dosis medida (**MDI o PUF**) con **aerocámara**. Es más efectivo, fácil de usar y disponible que la nebulización. - **Dosis:** 2 a 4 puffs cada 10 a 20 minutos durante la primera hora. - **Alternativas:** - **Formoterol:** Aunque es de larga acción (LABA), tiene un inicio de acción rápido y puede usarse en crisis. - **Nebulizaciones:** 3 nebulizaciones consecutivas separadas por 20 minutos (total 1 hora de tratamiento).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En la práctica de urgencias, se suele realizar un "set" de rescate: **2-4 puffs de Salbutamol cada 20 minutos por 3 veces (1 hora)**. Tras esto, se reevalúa la respuesta clínica y el flujo espiratorio máximo (PEF).

3. Corticoides Sistémicos

Son fundamentales para reducir la inflamación de la vía aérea y evitar recurrencias. **Aumentan la sobrevida** y disminuyen la tasa de re-hospitalización. - **Indicación:** Crisis moderadas o graves (PEF < 80% del teórico o clínica evidente). - **Vía de administración:** Preferentemente **Vía Oral (VO)**. La vía endovenosa (EV) o intramuscular (IM) se reserva para pacientes con compromiso de conciencia, vómitos o que no toleran la vía oral. - **Esquema:** Prednisona 20 a 40 mg al día por **5 días**. No requieren traslape o disminución gradual si se usan por menos de 10-14 días.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los **corticoides inhalados** (como la Fluticasona) NO sirven para el manejo de la crisis aguda; su rol es el control crónico del **Asma**. En la urgencia, el corticoide debe ser **sistémico**.

Evaluación de la Gravedad

La decisión de hospitalizar o dar de alta depende de la severidad inicial y la respuesta al tratamiento tras la primera hora.

TABLA 13.23.1: PARÁMETRO VS CRISIS LEVE / MODERADA

PARÁMETRO	CRISIS LEVE / MODERADA	CRISIS GRAVE (RIESGO VITAL)
Habla	Frases completas	Palabras entrecortadas / No habla
Frecuencia Respiratoria	Aumentada	> 30 por minuto
Uso de musculatura accesoria	Habitualmente no	Presente (tiraje)
Frecuencia Cardíaca	100 - 120 lpm	> 120 lpm
Saturación (FiO2 ambiental)	90% - 95%	< 90%
PEF (Flujo espiratorio)	> 50% del teórico	< 50% o incapaz de realizarlo
Estado de Conciencia	Normal	Agitado, confuso o somnoliento

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del agotamiento: El paciente asmático grave realiza un gran esfuerzo muscular para respirar. Si el paciente deja de luchar o presenta silencio auscultatorio, es signo de agotamiento muscular inminente y riesgo de paro respiratorio.

Criterios de Hospitalización

Se debe considerar la hospitalización en los siguientes escenarios:

- **Falla al tratamiento inicial:** Paciente que tras 1-2 horas de tratamiento con SABA y corticoides no mejora o mantiene un PEF < 50%.
- **Signos de severidad extrema:**
 - - Saturación < 90% persistente.
 - - Incapacidad de hablar.
 - - Compromiso de conciencia o agotamiento muscular.
 - - **Insuficiencia Respiratoria** demostrada por gases arteriales.
- **Factores de alto riesgo (Hospitalizar precozmente):**
 - - Antecedente de intubación o ventilación mecánica previa por asma.
 - - Uso actual de corticoides orales en domicilio.
 - - Hospitalizaciones o consultas a urgencias múltiples en el último mes.
 - - Paciente que ya estaba usando corticoides sistémicos al momento de la crisis.

Estudio Complementario

- **Gases Arteriales:** No se piden de rutina. Se reservan para pacientes graves que no responden al tratamiento inicial o con sospecha de hipercapnia/acidosis.
- **Radiografía de Tórax:** No es necesaria en todas las crisis. Se solicita solo si se sospecha una complicación o causa desencadenante como:
 - - Neumonía (fiebre, expectoración purulenta).
 - - Neumotórax (dolor pleurítico súbito).
 - - Insuficiencia cardíaca.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No se deben indicar **antibióticos** de forma rutinaria en una crisis asmática. Solo se indican si hay evidencia clínica o radiológica clara de infección bacteriana (como una neumonía).

Educación y Manejo al Alta

Antes de que el paciente abandone el servicio de urgencia, es vital realizar educación para evitar la recurrencia:

- **Técnica Inhalatoria:** Asegurar que el paciente sepa usar el inhalador con aerocámara.
- **Adherencia:** Explicar la importancia del tratamiento de control (corticoides inhalados) versus el de rescate.
- **Evitar Desencadenantes:** Identificar alérgenos, humo de tabaco o irritantes.
- **Plan de Acción:** El paciente debe saber cuándo usar Salbutamol en casa y cuándo consultar precozmente a urgencias.
- **Tratamiento de salida:** Siempre completar el ciclo de corticoides orales (ej. Prednisona 5 días) y asegurar seguimiento por especialista.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Un paciente que consulta por crisis asmática es, por definición, un paciente con asma **no controlado**. Siempre debe ser reevaluado su tratamiento de mantención tras el episodio agudo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente asmático de 40 años requiere un broncodilatador de acción larga que además tenga inicio de acción rápido para usarlo como terapia de mantención y rescate. ¿Cuál es el fármaco más apropiado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tratamiento Farmacológico del Asma. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Beta-agonistas de acción corta: salbutamol (albuterol) y levalbuterol. Anticolinérgico de acción corta: ipratropio.
- Beta-agonistas de acción larga: formoterol (inicio rápido + duración larga) y salmeterol (inicio más lento + duración larga).
- Anticolinérgicos de acción larga: tiotropio, umeclidinio y glicopirronio.
- Corticoides inhalados principales: fluticasona, budesonida y mometasona.
- Corticoides orales (prednisona) son de última línea en manejo crónico pero se usan en crisis; la vía sistémica (oral o IM) es lo importante.
- Corticoides endovenosos: metilprednisolona y dexametasona.
- Inhibidores de leucotrienos: montelukast y zafirlukast (bloquean receptor); zileutón (inhibe secreción/degranulación).
- Fármacos biológicos para casos refractarios: dupilumab, mepolizumab y omalizumab.
- El formoterol se diferencia del salmeterol por tener inicio de acción rápido además de acción prolongada.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL ASMA)

PREGUNTA 1

Paciente asmático de 40 años requiere un broncodilatador de acción larga que además tenga inicio de acción rápido para usarlo como terapia de mantenimiento y rescate. ¿Cuál es el fármaco más apropiado?

- A) Salmeterol.
- B) Salbutamol.
- C) Formoterol.
- D) Tiotropio.
- E) Ipratropio.

PREGUNTA 2

Paciente asmática de 28 años en tratamiento crónico con corticoides inhalados y broncodilatadores de larga acción persiste con crisis frecuentes. Se decide agregar un inhibidor de leucotrienos. ¿Cuál de los siguientes actúa bloqueando el receptor de leucotrienos?

- A) Zileutón.
- B) Omalizumab.
- C) Montelukast.
- D) Mepolizumab.
- E) Dupilumab.

PREGUNTA 3

En una crisis asmática moderada, se decide administrar corticoides sistémicos. ¿Cuál es la vía de administración más frecuentemente utilizada?

- A) Inhalatoria, ya que permite acción directa en la vía aérea.
- B) Endovenosa exclusivamente, ya que es la más rápida.
- C) Oral, siendo la vía sistémica más frecuente en crisis.
- D) Subcutánea para liberación sostenida.
- E) Tópica nasal para efecto local.

RESUMEN: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL ASMA

Los fármacos utilizados en el asma (y muchos compartidos con el EPOC) se dividen en varias categorías. Los broncodilatadores incluyen beta-agonistas y anticolinérgicos, cada uno subdividido en acción corta y acción larga. Entre los beta-agonistas de acción corta destaca el salbutamol (albuterol), con su enantiómero activo levalbuterol. El anticolinérgico de acción corta es el ipratropio. De los beta-agonistas de acción larga, los más importantes son el formoterol (inicio rápido y duración prolongada) y el salmeterol (inicio más lento pero igualmente de acción larga), además del vilanterol. Los anticolinérgicos de larga acción incluyen tiotropio, umeclidinio y glicopirronio. Los corticoides se clasifican en inhalados (fluticasona, budesonida, mometasona), orales (prednisona, dexametasona) y endovenosos (metilprednisolona, dexametasona). Los corticoides inhalados son la base del tratamiento preventivo del asma. Los orales son de última línea en el manejo crónico pero se usan en crisis asmáticas y EPOC. La vía más frecuente en crisis es oral o intramuscular, no necesariamente endovenosa; lo importante es que sea sistémica. Otros fármacos incluyen los inhibidores de leucotrienos: los antagonistas del receptor (montelukast, zafirlukast) y los inhibidores de la secreción/degranulación de mastocitos (zileutón). Finalmente, los fármacos biológicos (anticuerpos monoclonales) como dupilumab (anti-IL4), mepolizumab (anti-IL5) y omalizumab (anti-IgE) representan opciones modernas para casos refractarios que atacan las interleuquinas del eje alérgico.